Edgar F. Codd y sus reglas del modelo relacional

Tarea 7 · NO. de cuenta: 424065465

I. Biografía en línea de tiempo

- **1923** — Nace en la isla de Portland, Inglaterra.
- **años 40** — Estudia matemáticas y química en Oxford. En la Segunda Guerra Mundial vuela con la Real Fuerza Aérea británica.
- **1949** — Entra a IBM como programador matemático.
- **años 60** — Obtiene maestría y doctorado en la Universidad de Michigan.
- **1970** — Publica A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks.
- **1981** — Recibe el Premio Turing.
- **1985** — Publica sus reglas para juzgar si un sistema es de verdad relacional.
- **2003** — Muere a los 79 años.

II. El aporte de 1970

Propuso guardar los datos en tablas (relaciones) de filas y columnas, apoyadas en la teoría de conjuntos y la lógica de predicados, y separar la vista lógica del almacenamiento físico. Hasta entonces, los modelos jerárquico y de red ataban cada programa a la forma en que los datos estaban acomodados en disco.

Su modelo sostiene a Oracle, MySQL, PostgreSQL y SQL Server. También propuso con Raymond Boyce la forma normal de Boyce-Codd y acuñó el término OLAP.

III. Las reglas de Codd

La lista va de la regla 0 a la 12, así que en total son 13.

#	Regla	En pocas palabras
0	Fundamental	El sistema gestiona la base usando solo sus capacidades relacionales.
1	Información	Todo se guarda como valores en tablas.
2	Acceso garantizado	Cualquier dato se alcanza con tabla, llave primaria y columna.
3	Tratamiento de nulos	Existe NULL para lo que falta o no aplica, distinto de 0 o de texto vacío.

#	Regla	En pocas palabras
4	Catálogo en línea	Los metadatos también viven en tablas y se consultan con el mismo lenguaje.
5	Sublenguaje completo	Un lenguaje como SQL define datos y vistas, manipula, restringe, da permisos y maneja transacciones.
6	Actualización de vistas	Si en teoría una vista se puede actualizar, el sistema lo permite.
7	Operaciones de alto nivel	Insertar, modificar y borrar trabajan sobre conjuntos de filas.
8	Independencia física	Cambiar cómo se guardan los datos en disco no afecta a las aplicaciones.
9	Independencia lógica	Reorganizar tablas sin perder información, como partir una en dos, tampoco las afecta.
10	Independencia de integridad	PK, FK y CHECK se declaran en la base, no en el código.
11	Independencia de distribución	Las consultas funcionan igual con uno o varios servidores.
12	No subversión	Un acceso de bajo nivel no puede saltarse las reglas de integridad o seguridad.

IV. Relación con el modelo relacional

Varias reglas aterrizan conceptos del modelo relacional. La regla 1 corresponde a la idea de relación como conjunto de tuplas, y la 2 justifica la llave primaria como el atributo mínimo que identifica cada tupla. La 3 explica por qué la restricción NOT NULL necesita un NULL bien definido, mientras que la 10 pide que unique, check, not null y las llaves foráneas se declaren en la base y no en los programas.

Referencias

Arreola Franco, F. (2026). Tema III. Modelo relacional [Diapositivas de clase].

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377-387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

IBM. (s. f.). Edgar F. Codd. IBM Heritage. https://www.ibm.com/history/edgar-codd